

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τεχνολογία Λογισμικού

Διάλεξη 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος

Τι είδαμε στην προηγούμενη διάλεξη

Λογισμικό	Κώδικας, δεδομένα, ρυθμίσεις και τεκμηρίωση.
Ανάπτυξη	Απαιτήσεις, σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και συντήρηση.
Ποιότητα	Ορθότητα, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και ευχρηστία.
Συνεργασία	Σαφείς ρόλοι, συντονισμός και κοινές αποφάσεις.
Μοντέλο	Επιλογή με βάση τις ανάγκες, τις αλλαγές και τους κινδύνους.

Συνεργατική Μάθηση στην Τεχνολογία Λογισμικού

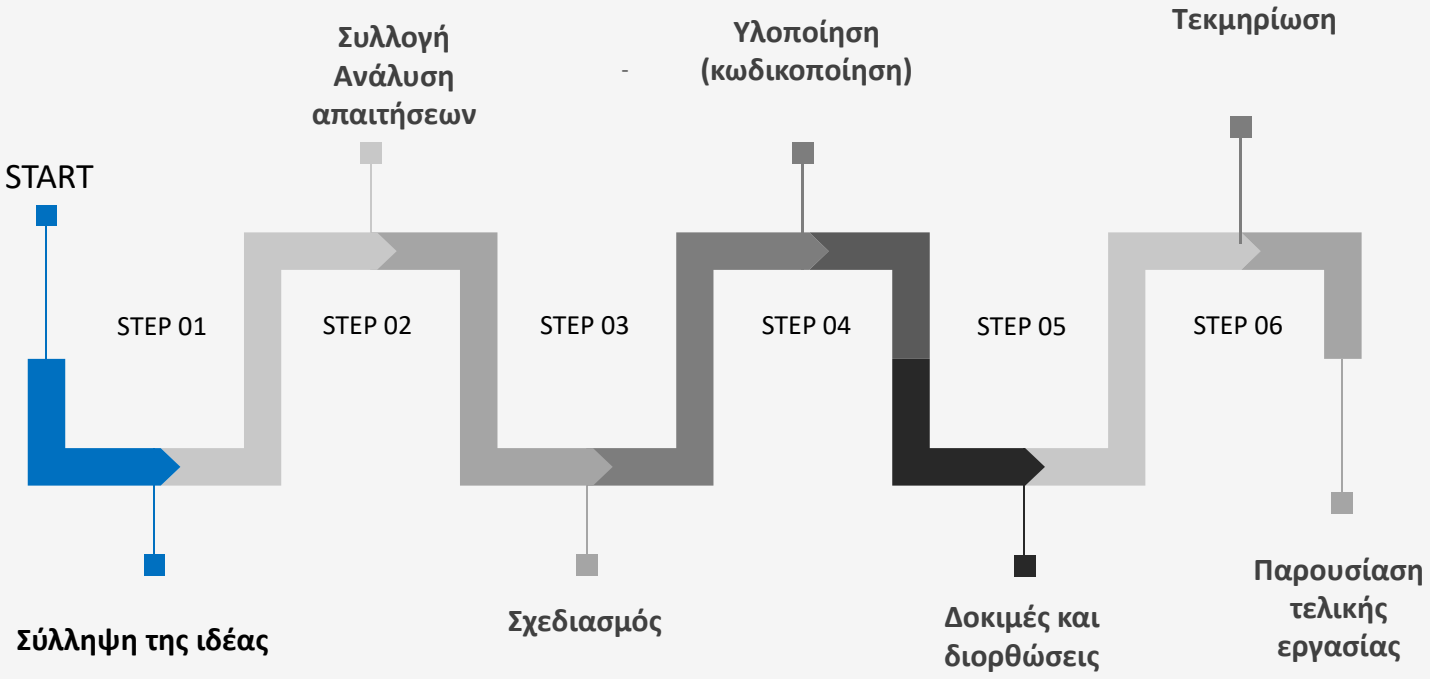
Ομαδικό project ανάπτυξης λογισμικού

- Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας μέσα από ένα κοινό project.
- Οι ομάδες αναλύουν απαιτήσεις, σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρουσιάζουν μια εφαρμογή λογισμικού.
- Ανάθεση και εναλλαγή ρόλων:
  1. Αναλυτής απαιτήσεων
  2. Σχεδιαστής λογισμικού (UML)
  3. Προγραμματιστής (Kotlin)
  4. Υπεύθυνος δοκιμών και ποιότητας
  5. Υπεύθυνος τεκμηρίωσης και συντονισμού



Εργασία

Παραδοτέα



Αξιολόγηση

Εργασία - Εξέταση

Δομή Βαθμολογίας: Το μάθημα περιλαμβάνει δύο προόδους, οι οποίες είναι απαλλακτικές για όσους πετύχουν προβιβάσιμο βαθμό. Η κατανομή του βαθμού διαμορφώνεται ως εξής:

- Πρώτη πρόοδος: 50%
- Δεύτερη πρόοδος: 20% ή 50%
- Εργασία: 30%

Εναλλακτική Επιλογή:

- Όσοι συμμετέχουν στις προόδους αλλά δεν υποβάλουν εργασία ο τελικός βαθμός προκύπτει από τις 2 προόδους.
- Όσοι δώσουν μόνο μια πρόοδο το υπόλοιπο 50% ή 20% (αν δώσουν εργασία) θα δοθεί στην τελική εξέταση.
- Όσοι δεν συμμετάσχουν στις προόδους και στην εργασία, η τελική βαθμολογία θα προκύψει αποκλειστικά από την τελική εξέταση.

Εξέταση Εργαστηρίου (Προαιρετική):

- Η εξέταση του εργαστηρίου είναι προαιρετική και μπορεί μόνο να ενισχύσει τον τελικό βαθμό σας.

- Οι εξετάσεις: με ανοιχτές σημειώσεις μαθήματος.

- Κατοχύρωση:

– Ο βαθμός από τις εργασίες κατοχυρώνεται μέχρι και το Σεπτέμβριο.
– Τίποτε δεν κατοχυρώνεται για επόμενη χρονιά!

ΜΕΡΟΣ Α'

«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

- Το **πρώτο βήμα** της διαδικασίας **ανάπτυξης λογισμικού** είναι η **καταγραφή των προσδοκιών** του πελάτη, δηλαδή, **τι θέλει ο πελάτης να κάνει το σύστημα**.
- Οι **Μηχανικοί Λογισμικού** επιχειρούν να εκμαιεύσουν από τον πελάτη και τους χρήστες απαντήσεις στο ερώτημα: **τι θα κάνει το σύστημα λογισμικού που θα αναπτυχθεί;**
- Οι **απαιτήσεις** είναι μια **περιγραφή** του **τι μπορεί το σύστημα να κάνει** έτσι ώστε να ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο αναπτύσσεται.
- Με τις απαιτήσεις διατυπώνουμε το **πρόβλημα** και **όχι τη λύση του!**

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ας υποθέσουμε ότι αναπτύσσουμε ένα λογισμικό για την **έκδοση ενταλμάτων πληρωμής**.

Οι απαιτήσεις πρέπει να περιγράφουν με **σαφήνεια** και **ακρίβεια**.

- ✓ **Ποια η συχνότητα έκδοσης ενταλμάτων;** (π.χ., ημερήσια, εβδομαδιαία, κατ' απαίτηση)
- ✓ **Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των ενταλμάτων;** (π.χ., προμηθευτές, υπάλληλοι)
- ✓ **Ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην έκδοση ενταλμάτων;** (π.χ., λογιστήριο, διεύθυνση)
- ✓ **Πώς θα εξουσιοδοτείται η έκδοση ενταλμάτων;** (π.χ., έγκριση από προϊστάμενο, πολλαπλά επίπεδα έγκρισης)
- ✓ **Από ποιες πηγές δεδομένων θα αντλούνται οι πληροφορίες για τα εντάλματα;** (π.χ., λογιστικό σύστημα, μητρώο προμηθευτών)
- ✓ **Ποια είναι τα απαιτούμενα πεδία σε ένα ένταλμα πληρωμής;** (π.χ., αριθμός εντάλματος, ημερομηνία, ποσό, δικαιούχος)
- ✓ **Σε ποια μορφή θα εκδίδονται τα εντάλματα;** (π.χ., ψηφιακή, εκτυπώσιμη)

Απαιτήσεις Λογισμικού

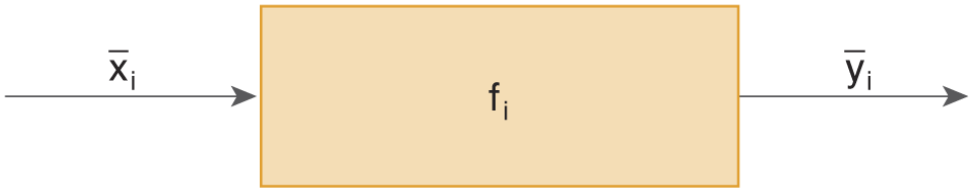
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

- Χ **Κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν προσδιορίζει πως θα υλοποιηθεί το λογισμικό.**
- Χ Από **ποια τμήματα θα αποτελείται**, **τι εργασίες θα επιτελεί το κάθε τμήμα**, **πως θα είναι εσωτερικά** το κάθε τμήμα -> **αντικείμενο της σχεδίασης**
- Χ **Δεν μας απασχολεί** αν και ποιο **Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων** θα χρησιμοποιήσουμε, **πόση μνήμη** πρέπει να διαθέτει ο Η/Υ, ποια **γλώσσα προγραμματισμού** είναι κατάλληλη -> **περιορισμοί στις σχεδιαστικές αποφάσεις**
- Χ Συνεπώς, οι απαιτήσεις θα πρέπει **να εστιάζουν την προσοχή στον πελάτη** και στο **πρόβλημά του** και **όχι στη λύση ή στον τρόπο υλοποίησης του συστήματος**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (1η ΟΠΤΙΚΗ)

- Μια **Λειτουργική Απαίτηση (functional requirement)** περιγράφει μια **αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντός του**.
- **Περίπτωση 1η: Θεωρούμε το σύστημα ως επεξεργαστή πληροφορίας**
- Οι λειτουργικές απαιτήσεις σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται ως εξής:

είσοδος – επεξεργασία – έξοδος



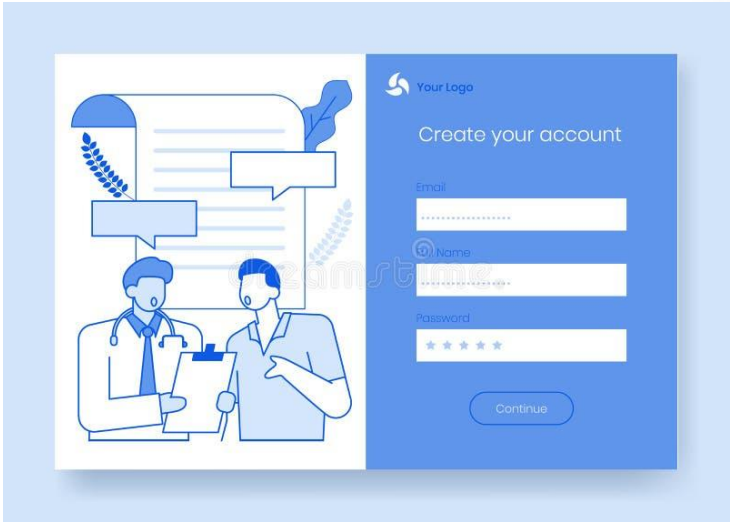
Σχήμα 3-1: Το σύνολο των { fi } περιγράφει τη λειτουργικότητα του συστήματος ($\bar{x}_i$: διάνυσμα εισόδου, $\bar{y}_i$: διάνυσμα εξόδου)

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (1η ΟΠΤΙΚΗ) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

«Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να **δημιουργούν νέο λογαριασμό**.»

- **Είσοδος**: Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του (όνομα, email, κωδικό).
- **Επεξεργασία**: Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία, δημιουργεί νέο λογαριασμό και αποθηκεύει τα δεδομένα.
- **Έξοδος**: Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας και ο χρήστης συνδέεται στο λογαριασμό του.

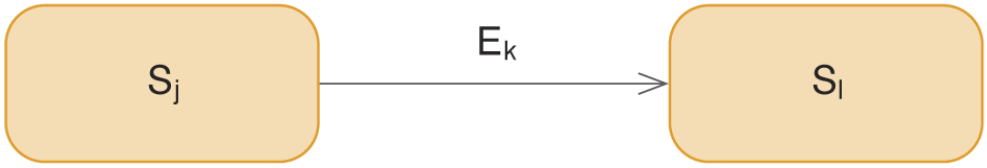


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (2η ΟΠΤΙΚΗ)

- **Περίπτωση 2η: Θεωρούμε το σύστημα ως ένα σύστημα με πολλές καταστάσεις**
- **Σε αυτό το σενάριο, ένα ερέθισμα του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλάζει την κατάσταση του συστήματος από την τρέχουσα κατάσταση σε μια επόμενη**
- Οι λειτουργικές απαιτήσεις σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται ως εξής:

τρέχουσα κατάσταση - γεγονός - νέα κατάσταση

- Οι μεταβάσεις του συστήματος από τις καταστάσεις S_j στις καταστάσεις S_l , για τα γεγονότα E_k



Σχήμα 3-2: Το σύστημα είναι ένα σύνολο μεταβάσεων από μία κατάσταση σε μία άλλη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (2η ΟΠΤΙΚΗ) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σκεφτείτε το σύστημα σαν ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης:

- **Τρέχουσα Κατάσταση**: Τι δείχνει το μηχάνημα τώρα; π.χ., «Α1 – Σοκολάτα» αναμμένο.
- **Γεγονός**: Βάζετε χρήματα και πατάτε το κουμπί Α1.
- **Νέα Κατάσταση**: Το μηχάνημα σας δίνει τη σοκολάτα και ίσως δείξει «Α1 – ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ».



Απαιτήσεις Λογισμικού

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Περιγράφουν χαρακτηριστικά του λογισμικού, τα οποία **δεν αφορούν την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας** όπως:

- Απαιτήσεις που αφορούν επίδοση σε **ταχύτητα, χωρητικότητα** κτλ.
- Απαιτήσεις που αφορούν **ποιοτικά χαρακτηριστικά** του λογισμικού, όπως **Διαθεσιμότητα, Διαλειτουργικότητα, Συντηρησιμότητα, Μεταφερσιμότητα**.
- **Ρυθμιστικές πολιτικές**, όπως ζητήματα **προστασίας ατομικών δεδομένων και ασφάλειας**.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (1/2)

- **Ορθότητα**: Κάθε απαίτηση περιγράφει με **ακρίβεια** τη λειτουργικότητα του λογισμικού.
- **Πληρότητα**: Οι απαιτήσεις περιγράφουν **πλήρως** τη λειτουργικότητα του λογισμικού.
- **Συνέπεια**: Κάθε απαίτηση είναι **συμβατή** με τις υπόλοιπες.
- **Εφικτότητα υλοποίησης**: Πραγματοποίηση των απαιτήσεων με τις **τεχνολογικές**, **οργανωτικές**, και **οικονομικές δυνατότητες**.
- **Αναγκαιότητα**: Κάθε απαίτηση πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη του πελάτη ή των χρηστών και να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος για το οποίο αναπτύσσεται το λογισμικό.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (2/2)

- **Επαληθευσιμότητα**: Έλεγχος εάν οι απαιτήσεις **ικανοποιούνται**. Για παράδειγμα, το «το σύστημα πρέπει να είναι γρήγορο» δεν επαληθεύεται με σαφή τρόπο. Αντίθετα, μπορούμε να ελέγξουμε την απαίτηση «η αναζήτηση μαθήματος πρέπει να εμφανίζει αποτελέσματα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα».
- **Ιχνηλασιμότητα**: Κάθε απαίτηση μπορεί να **συνδεθεί** προς τα πίσω με την **προέλευση** της και προς τα εμπρός με το σχέδιο **υλοποίησής** της.
- **Σαφήνεια – Ακρίβεια**: Οι απαιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που όλοι οι αναγνώστες να αντιλαμβάνονται κάθε απαίτηση με τον **ίδιο ακριβώς τρόπο**.
- **Προτεραιοποίηση**: Διάταξη των απαιτήσεων σε μια **λίστα προτεραιοτήτων**, με πρώτες στη λίστα τις **κρίσιμες απαιτήσεις** και τελευταίες εκείνες που αφορούν λειτουργικότητα **δευτερεύουσας σημασίας**.

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

- **Οι πελάτες** που χρηματοδοτούν το έργο της ανάπτυξης του λογισμικού και αναμένουν το λογισμικό για να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού τους.
- Οι **άμεσοι χρήστες** του λογισμικού (αυτοί που «χειρίζονται» το λογισμικό για να επιτελέσουν μια εργασία. – λ.χ., φοιτητής που χρησιμοποιεί πλατφόρμα e-learning).
- Οι **έμμεσοι χρήστες** του λογισμικού (αυτοί που λαμβάνουν υπηρεσίες από το λογισμικό μέσω τρίτων – λ.χ., πελάτης ηλεκτρονικού καταστήματος).
- Οι **μηχανικοί λογισμικού** που συντάσσουν τις απαιτήσεις (αυτοί που θα φτιάξουν το λογισμικό).

ΜΕΡΟΣ Β’

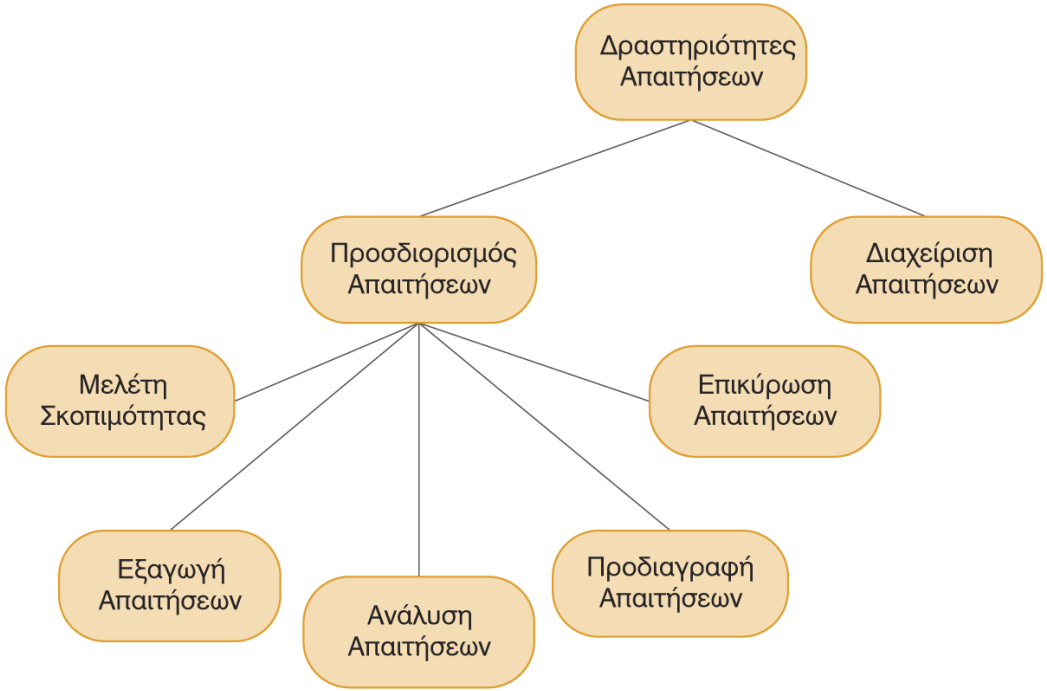
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΞΟΡΥΞΗΣ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΞΟΡΥΞΗΣ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις που πρέπει να φέρει σε πέρας ο **Μηχανικός Λογισμικού** περιλαμβάνουν:

- **Τη διαδικασία προσδιορισμού των απαιτήσεων**
- **Τη διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων**



Σχήμα 3-5: Δραστηριότητες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (FEASIBILITY STUDY)

- Η μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility Study) είναι η διαδικασία με την οποία εξετάζουμε αν η ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού είναι εφικτή και συμφέρουσα, πριν δεσμεύσουμε σημαντικούς πόρους για την υλοποίησή του.

- Εξετάζουμε:
- αν διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνολογία και τεχνογνωσία (τεχνική σκοπιμότητα)
- αν το αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί το κόστος (οικονομική σκοπιμότητα),
- αν το σύστημα μπορεί να ενταχθεί αποτελεσματικά στη λειτουργία του οργανισμού (λειτουργική σκοπιμότητα)
- και αν μπορεί να ολοκληρωθεί στον διαθέσιμο χρόνο (χρονική σκοπιμότητα).

Παράδειγμα: Ένα πανεπιστήμιο εξετάζει την ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Πριν ξεκινήσει, πρέπει να διαπιστώσει αν διαθέτει το προσωπικό, την τεχνολογική υποδομή, τον προϋπολογισμό και τον απαιτούμενο χρόνο, καθώς και αν η νέα πλατφόρμα θα καλύπτει πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Βασικό ερώτημα: Αξίζει και μπορούμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο;

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (REQUIREMENTS ELICITATION)

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι **μηχανικοί λογισμικού** συνεργάζονται με τους **ενδιαφερομένους** (stakeholders) του λογισμικού με σκοπό να **προσδιορίσουν**:

- **Τον σκοπό**: Τι πρόβλημα λύνει το λογισμικό; Ποιες ανάγκες καλύπτει;
- **Τις λειτουργίες**: Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης με το λογισμικό;
- **Τις επιδόσεις**: Πόσο γρήγορο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πρέπει να είναι;
- **Το υλικό**: Τι είδος υπολογιστή χρειάζεται; Υπάρχουν περιορισμοί ή ιδιαίτερες απαιτήσεις;

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (REQUIREMENTS ANALYSIS)

- Η ανάλυση απαιτήσεων **εστιάζει στην κατανόηση του προβλήματος** που καλείται να λύσει το λογισμικό, περιγράφοντας με ακρίβεια τις **λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί**.
- **Προσδιορίζει** με σαφήνεια και λεπτομέρεια **τις λειτουργικές απαιτήσεις**, δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνει το λογισμικό.
- **Λαμβάνει υπόψη τυχόν περιορισμούς**, όπως απαιτήσεις απόδοσης ή ασφάλειας, που επηρεάζουν την ανάπτυξη.
- Αποτελεί κρίσιμο στάδιο **επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων** (χρήστες, αναλυτές, προγραμματιστές) για την επιτυχή ανάπτυξη του λογισμικού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (REQUIREMENTS SPECIFICATION)

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η **διατύπωση – σύνταξη – τεκμηρίωση των απαιτήσεων που συλλέχθηκαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες** με τρόπο:

- **κατανοητό και ακριβή** ώστε να είναι εύκολα αξιοποιήσιμες από τους μηχανικούς λογισμικού για την ανάπτυξη του συστήματος και
- **επαληθεύσιμο** ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της σωστής υλοποίησης των απαιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός **ολοκληρωμένου εγγράφου** που περιγράφει με λεπτομέρεια **τις λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς** του λογισμικού.

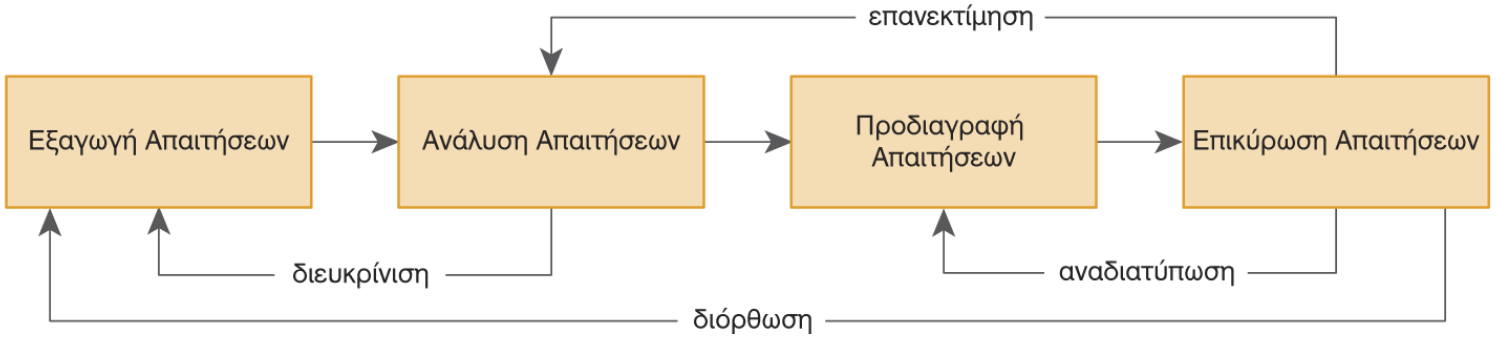
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (REQUIREMENTS VALIDATION)

Η επικύρωση απαιτήσεων **εξετάζει** τα εξής:

- **Πληρότητα:** έχουν καταγραφεί όλες οι απαραίτητες απαιτήσεις;
- **Ορθότητα:** συμφωνούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με τον τρόπο που προσδιορίζεται κάθε απαίτηση;
- **Συνέπεια:** είναι οι απαιτήσεις συνεπείς μεταξύ τους, χωρίς αντιφάσεις;
- **Σαφήνεια:** ερμηνεύονται οι απαιτήσεις χωρίς παρερμηνείες;
- **Εφικτότητα:** είναι δυνατή η υλοποίηση των απαιτήσεων με τις δεδομένες τεχνολογίες, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και τους ανθρώπινους πόρους;
- **Επιβεβαιωσιμότητα:** πώς θα επιβεβαιωθεί ότι οι απαιτήσεις υλοποιήθηκαν σωστά στο τελικό σύστημα; π.χ., μέσω ελέγχων και δοκιμών

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

- ✓ Οι δραστηριότητες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων **δεν εκτελούνται ακολουθιακά**.
- ✓ Η παραγωγή απαιτήσεων είναι μια **επαναληπτική διαδικασία**.
- ✓ Η εξαγωγή, ανάλυση, προδιαγραφή και επικύρωση απαιτήσεων εκτελούνται **επαναληπτικά** και **επαυξητικά** χωρίς προκαθορισμένη σειρά.



Σχήμα 3-6: Η παραγωγή απαιτήσεων είναι μία επαναληπτική διαδικασία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (REQUIREMENTS MANAGEMENT)

Η διαχείριση απαιτήσεων αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απαιτήσεων σε όλη τη διάρκεια του έργου.

- **Καταγραφή:** κάθε απαίτηση τεκμηριώνεται με αναγνωριστικό και προτεραιότητα.
- **Έλεγχος αλλαγών:** κάθε αίτημα αξιολογείται ως προς το κόστος, τον χρόνο και τις επιπτώσεις του.
- **Εγκρίσεις και εκδόσεις:** καταγράφεται τι άλλαξε, πότε και με ποια έγκριση.
- **Ιχνηλασιμότητα:** συνδέουμε τις απαιτήσεις με την προέλευσή τους, την υλοποίηση και τις δοκιμές.
- **Παράδειγμα:** Αν αλλάξει η προθεσμία επιστροφής βιβλίων από 15 σε 20 ημέρες, γνωρίζουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στο σύστημα και ποιες δοκιμές πρέπει να επαναλάβουμε.
- **Στόχος:** όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ποιες απαιτήσεις ισχύουν κάθε στιγμή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επιχειρησιακή μοντελοποίηση

- ✓ Πώς λειτουργεί η επιχείρηση;
- ✓ Ποιες είναι οι διαδικασίες της;
- ✓ Ποια είναι η ροή πληροφοριών;

Παρατήρηση

- ✓ Παρατηρούμε τους χρήστες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
- ✓ Καταγράφουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
- ✓ Αναζητούμε σημεία βελτίωσης.

Επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους (stakeholders)

- ✓ Συνεντεύξεις
- ✓ Ερωτηματολόγια
- ✓ Ενεργητική ακρόαση

ΜΕΡΟΣ Γ’

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (1/4)

- Η **επιχειρησιακή μοντελοποίηση** περιγράφει **πώς λειτουργεί ένας οργανισμός**, εστιάζοντας περισσότερο στη λειτουργία του και λιγότερο στο λογισμικό.
- Αποτυπώνει **τι κάνει ο οργανισμός**, **ποιες διαδικασίες ακολουθεί** και **ποια βήματα περιλαμβάνει κάθε διαδικασία**.
- Οι μηχανικοί λογισμικού μελετούν τις υπάρχουσες διαδικασίες και τους κανόνες, ώστε να κατανοήσουν **τι πρέπει να υποστηρίζει το νέο σύστημα**.

Ένα **επιχειρησιακό μοντέλο** παρουσιάζει δύο βασικές όψεις του οργανισμού:

- **Στατική όψη:** Πώς είναι οργανωμένος, ποια τμήματα διαθέτει και ποιοι είναι οι ρόλοι τους.
- **Δυναμική όψη:** Ποιες διαδικασίες εκτελούνται και πώς συνδέονται τα επιμέρους βήματά τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (2/4)

Τα επιχειρησιακά μοντέλα βοηθούν:

— Στην **κατανόηση της λειτουργίας** του οργανισμού.

— Στον **εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών** που σχετίζονται με τη λειτουργία του.

— Στη **διερεύνηση σεναρίων βελτίωσης** της λειτουργίας του οργανισμού. *

— Στον **προσδιορισμό απαιτήσεων**.

— Στον **σχεδιασμό της ομαλής ένταξης του υπό ανάπτυξη συστήματος** στον οργανισμό.*

* Η **εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος** σε κάποιο οργανισμό αναπόφευκτα οδηγεί στην **αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του!**

* Ορισμένες φορές απαιτείται **τροποποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται**, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται **ριζική αναδιοργάνωση του οργανισμού**.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (3/4)

Κατά το κτίσιμο ενός επιχειρησιακού μοντέλου μελετούμε κυρίως:

- Τη **δομή** του οργανισμού
- Το **περιβάλλον** του οργανισμού
- Τις **λειτουργίες** του οργανισμού ανά οργανωτική μονάδα
- Τις **διαδικασίες** που περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης κάθε λειτουργίας
- Τους **επιχειρησιακούς κανόνες**[1]
- Τα **οργανωτικά μέσα**[2]

[1] Το **νομοθετικό πλαίσιο** που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, τις **πολιτικές διοίκησης** του οργανισμού, **άγραφους κανόνες** που αφορούν την **καθημερινή εργασία**.

[2] Τα **εργαλεία** που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό **για την εκτέλεση των λειτουργιών** του (**αρχεία, έντυπα** ή ακόμη και **συστήματα λογισμικού**).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (4/4)

- ✓ Πέρα από τους επιχειρησιακούς κανόνες που αφορούν συγκεκριμένους οργανισμούς, υπάρχουν και οι **κανόνες πεδίου (domain rules)**.
- ✓ Αυτοί οι κανόνες δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό, αλλά **ισχύουν γενικότερα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή τομέα**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

- **Στατιστική**: Οι κανόνες πεδίου σε ένα στατιστικό πακέτο λογισμικού μπορεί να είναι μαθηματικές εξισώσεις ή στατιστικοί τύποι.
- **Οικονομία**: Η αρχή της προσφοράς και της ζήτησης αποτελεί έναν κανόνα πεδίου στα οικονομικά.

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- **Επικοινωνία:** **Μηχανικοί λογισμικού – ενδιαφερόμενοι για τις απαιτήσεις** (λ.χ. προσδιορισμός ρόλων και καναλιών επικοινωνίας).
- **Καταγραφή ενδιαφερομένων:** **Ονομαστικά** (με στοιχεία επικοινωνίας και ρόλο)
- **Προγραμματισμός συναντήσεων**: **Συχνότητα, διάρκεια, τρόπος** (λ.χ. φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη).
- **Agenda για κάθε συνάντηση:** **Καθορισμός θεματολογίας με σαφή σημεία προς συζήτηση** (λ.χ. στόχοι του έργου, γενικές / ειδικές απαιτήσεις, αρχιτεκτονική του συστήματος)
- **Μέριμνα για διαμόρφωση κοινής ορολογίας:** **Χρησιμοποιήστε απλή και κατανοητή γλώσσα, αποφεύγοντας τεχνικούς όρους, εκτός αν είναι απαραίτητο**.

ΜΕΡΟΣ Δ'

«ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

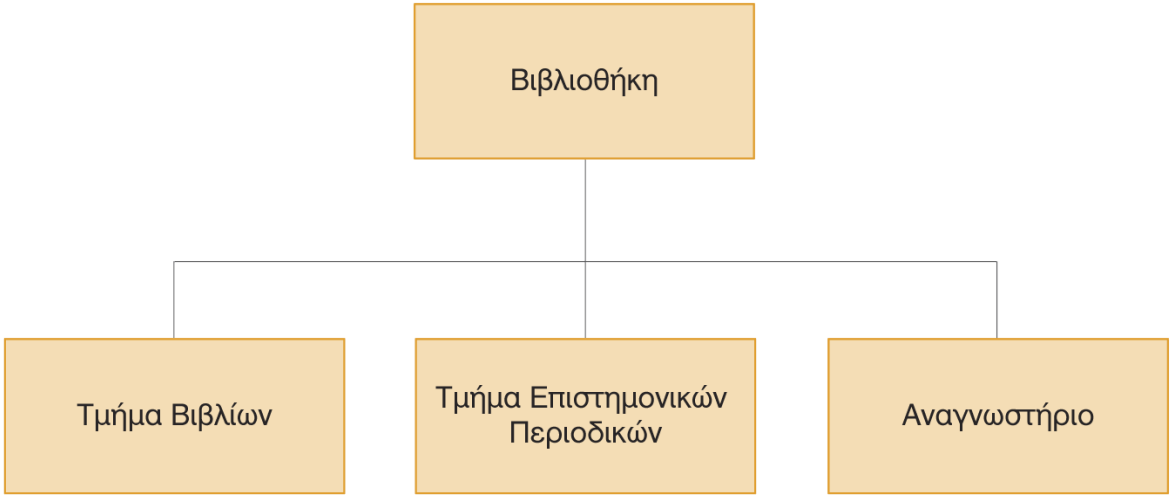
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ)

Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- ✓ Το **τμήμα βιβλίων** που ασχολείται με την προμήθεια, αποθήκευση και τον δανεισμό των βιβλίων της.
- ✓ Το **τμήμα επιστημονικών περιοδικών** που ασχολείται με την εκτέλεση συνδρομών σε επιστημονικά περιοδικά, την αρχειοθέτηση και τον δανεισμό τους.
- ✓ Το **αναγνωστήριο** που επιτηρεί τον χώρο μελέτης της βιβλιοθήκης



Σχήμα 3-7: Η οργανωτική δομή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ)

Τμήμα	Αρμοδιότητες-Λειτουργίες
Τμήμα Βιβλίων	• Συγκέντρωση αιτημάτων για παραγγελίες βιβλίων εκ μέρους των Καθηγητών • Παραγγελίες βιβλίων • Δανεισμός βιβλίων • Διαδανεισμός • Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
Τμήμα Επιστημονικών Περιοδικών	• Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά. • Δανεισμός επιστημονικών περιοδικών. • Διαδανεισμός (άρθρων).
Αναγνωστήριο	• Μέριμνα για την καλή λειτουργία του αναγνωστηρίου.

Πίνακας 3-2: Αρμοδιότητες/λειτουργίες κάθε τμήματος της Βιβλιοθήκης

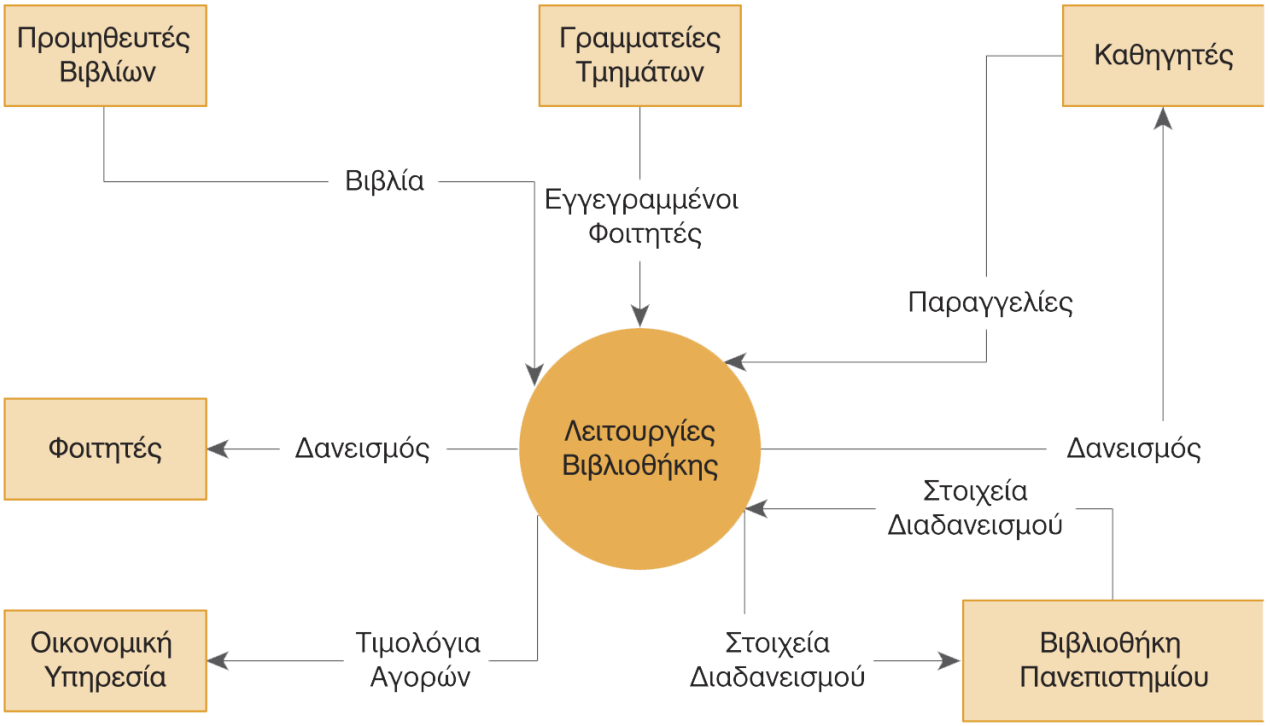
Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Η Βιβλιοθήκη **επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες** με τις παρακάτω οντότητες:

- ✓ **Καθηγητές**, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα παραγγελιών βιβλίων και συνδρομών σε επιστημονικά περιοδικά.
- ✓ **Φοιτητές**, οι οποίοι δανείζονται υλικό της βιβλιοθήκης.
- ✓ **Βιβλιοθήκες άλλων Πανεπιστημίων** για την εκτέλεση του διαδανεισμού.
- ✓ **Προμηθευτές**, από τους οποίους γίνονται παραγγελίες των βιβλίων.
- ✓ **Γραμματείες Τμημάτων**, οι οποίες παρέχουν πληροφορία για τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
- ✓ Οι **Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου**, που αναλαμβάνουν την πληρωμή των προμηθευτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)



Σχήμα 3-8: Διάγραμμα περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)

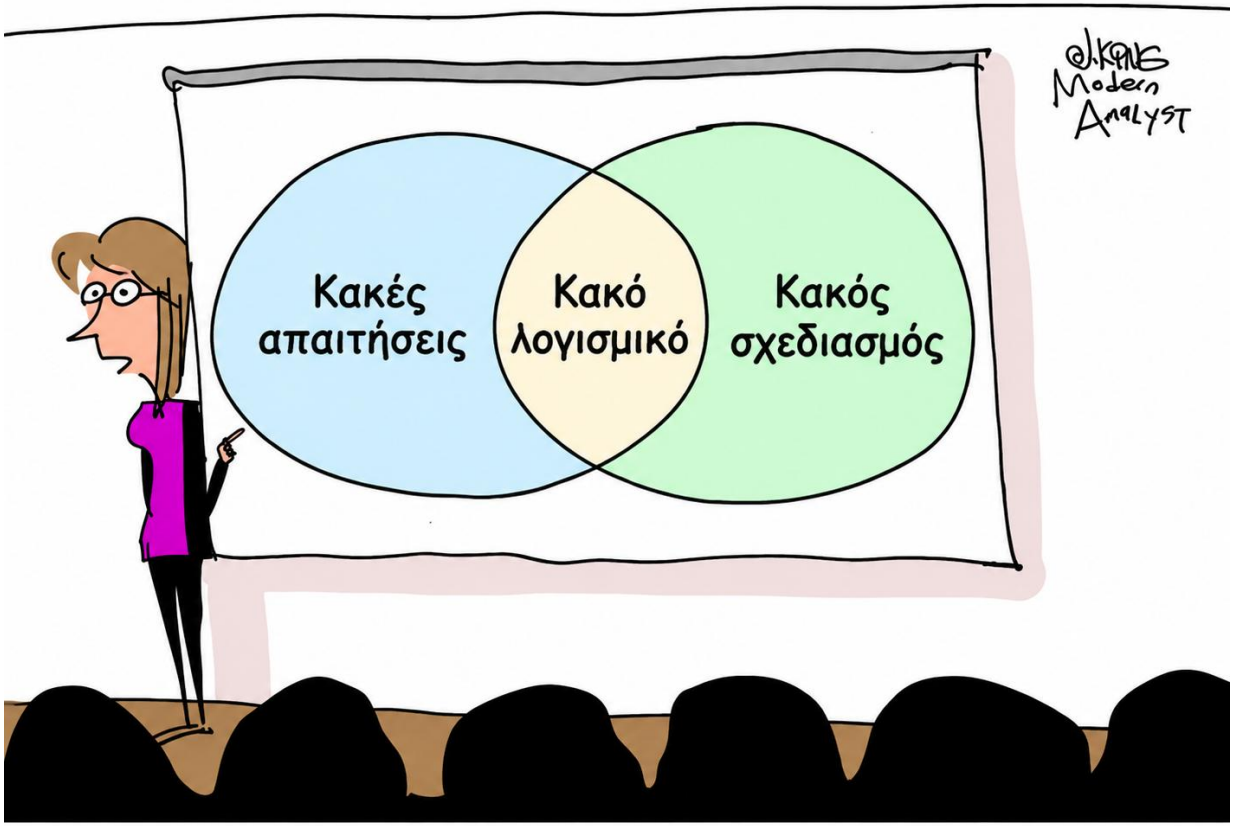
- Για να μπορούν να εκτελεστούν οι λειτουργίες δανεισμών, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί κάποια βασικά **μέσα οργάνωσης**.
- Επειδή η βιβλιοθήκη λειτουργεί προς το παρόν χωρίς τη χρήση λογισμικού, τα οργανωτικά της μέσα είναι **χειρόγραφα**.

Οργανωτικό Μέσο	Περιγραφή
Καρτέλα Δανειζομένου	Καρτέλα με τα στοιχεία του δανειζομένου που είναι: αριθμός δανειζομένου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και νούμερο τηλεφώνου.
Βιβλίο Δανεισμού	Ένα τετράδιο με τις εξής στήλες: αριθμός δανειζομένου, ονοματεπώνυμο δανειζομένου, αριθμός εισαγωγής αντιτύπου, τίτλος, ημερομηνία δανεισμού, προθεσμία επιστροφής, ημερομηνία επιστροφής.
Φύλλο Δανεισμού	Μία σελίδα που επισυνάπτεται στο αντίτυπο και έχει τις εξής στήλες: αριθμός δανειζομένου, ονοματεπώνυμο δανειζομένου, ημερομηνία δανεισμού, προθεσμία επιστροφής, ημερομηνία επιστροφής. Όταν γεμίζει η σελίδα, αντικαθίσταται από μία νέα κενή.

Πίνακας 3-3: Υφιστάμενα οργανωτικά μέσα της βιβλιοθήκης

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ «ΚΑΝΟΝΕΣ»



"Τελικά κατάλαβα πώς να επικοινωνώ τη σημασία της σωστής επιχειρησιακής και συστημικής ανάλυσης."

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

- ✓ Ένα βασικό στοιχείο που διέπει τη δημιουργία λογισμικού είναι οι **επιχειρησιακοί κανόνες (ή κανόνες πεδίου)** που ακολουθούνται.
- ✓ Οι επιχειρησιακοί κανόνες θα επηρεάσουν τη **λειτουργικότητα του λογισμικού** και θα είναι ένα **σημείο αναφοράς** στον προσδιορισμό των **λειτουργικών απαιτήσεων**.
- ✓ Περιγράφουμε τους **επιχειρησιακούς κανόνες** με τους οποίους λειτουργεί η βιβλιοθήκη με **φυσική γλώσσα**.
- ✓ Σε περιπτώσεις όπου το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για **εξειδικευμένους σκοπούς** (π.χ., οικονομικές προβλέψεις, επεξεργασία σημάτων), η λειτουργικότητα του μπορεί να οριστεί με **μαθηματικές συναρτήσεις**.

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ)

Ενδιαφερόμενος	Ανάγκες
Δανειζόμενος	• Βλέπε κοινές ανάγκες φοιτητή και καθηγητή.
Καθηγητής	• Να γνωρίζει την προθεσμία επιστροφής των βιβλίων που δανείζεται. • Να παραγγέλλονται τα βιβλία που επιθυμεί το συντομότερο δυνατό. • Να είναι ο πρώτος που δανείζεται ένα βιβλίο που παραγγέλλεται με δική του πρωτοβουλία, όταν το βιβλίο έρχεται στη βιβλιοθήκη. • Να κρατά το βιβλίο στο γραφείο του για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Φοιτητής	• Να βρίσκει γρήγορα ένα βιβλίο που αναζητά. • Να υπάρχουν επαρκή αντίτυπα, όταν το βιβλίο είναι απαραίτητο για την εκπόνηση κάποιας εργασίας. • Να γνωρίζει την προθεσμία επιστροφής των βιβλίων που δανείζεται. • Να ενημερώνεται, όταν έχει καθυστερήσει την επιστροφή κάποιου βιβλίου.
Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης	• Να δανείζονται βιβλία μόνο όσοι δικαιούνται. • Να μη γίνεται υπέρβαση του ορίου του μέγιστου αριθμού βιβλίων για κάθε δανειζόμενο. • Θέλει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι έχει δανειστεί και σε ποιον. • Να υπάρχει επαρκής αριθμός βιβλίων. • Να υπάρχει επαρκής αριθμός αντιτύπων κάθε βιβλίου για την κάλυψη των αναγκών των δανειζομένων. • Οι δανειζόμενοι να εξυπηρετούνται γρήγορα. • Τα βιβλία να επιστρέφονται στην ώρα τους. • Να ενημερώνονται όσοι καθυστερούν την επιστροφή βιβλίων. • Όσοι επιστρέφουν καθυστερημένα τα βιβλία να πληρώνουν πρόστιμο.
Βιβλιοθηκονόμος	• Θέλει να γνωρίζει τα στοιχεία κάθε δανειζομένου και ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας. • Θέλει να καταγράφει ορθά και σύντομα το δανεισμό ενός ή περισσοτέρων βιβλίων σε κάποιο δανειζόμενο. • Θέλει να καταγράφει ορθά και σύντομα την επιστροφή κάποιου βιβλίου

Πίνακας 3-6: Ανάγκες Ενδιαφερομένων (Η στήλη «Ενδιαφερόμενος» συμπεριλαμβάνει όλους τους ρόλους που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του λογισμικού ως ενδιαφερόμενοι. Κάθε ρόλος μπορεί να ασκείται από πολλά πρόσωπα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ)

<table>
<tr><th>Επιχειρησιακοί Κανόνες</th><th>Περιγραφή</th></tr>
<tr><td>ΕΚ1</td><td>Δικαιούχοι για δανεισμό είναι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου και οι καθηγητές.</td></tr>
<tr><td>ΕΚ2</td><td>Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των βιβλίων και χρονικό διάστημα δανεισμού ανά κατηγορία δανειζομένου. Τα στοιχεία του πίνακα μπορεί να μεταβάλλονται.
<table>
<tr><th>Κατηγορία Δανειζομένου</th><th>Αρ. Βιβλίων</th><th>Χρόνος Δανεισμού</th></tr>
<tr><td>Καθηγητής</td><td>70</td><td>6 μήνες</td></tr>
<tr><td>Μεταπτυχιακοί φοιτητές</td><td>5</td><td>14 ημέρες</td></tr>
<tr><td>Προπτυχιακοί φοιτητές</td><td>4</td><td>7 ημέρες</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ΕΚ3</td><td>Το πρόστιμο για καθυστέρηση ενός συγκεκριμένου βιβλίου είναι 0,30 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. Το παραπάνω ποσό μπορεί να μεταβάλλεται.</td></tr>
<tr><td>ΕΚ4</td><td>Ένα δανειζόμενος σε κάθε δανεισμό μπορεί να δανειστεί ένα ή περισσότερα βιβλία, αρκεί να μην ξεπερνά συνολικά τον μέγιστο αριθμό βιβλίων που μπορεί να δανειστεί (βλέπε ΕΚ2).</td></tr>
<tr><td>ΕΚ5</td><td>Ένα βιβλίο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα αντίτυπα.</td></tr>
<tr><td>ΕΚ6</td><td>Όταν ένα αντίτυπο φθάνει στη Βιβλιοθήκη, ο πρώτος που το δανείζεται είναι ο καθηγητής που πιθανώς το έχει ζητήσει.</td></tr>
<tr><td>ΕΚ7</td><td>Όταν ένα αντίτυπο επιστρέφεται καθυστερημένα από κάποιο καθηγητή, τότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο.</td></tr>
<tr><td>ΕΚ8</td><td>Τα πρόστιμα από καθυστερημένες επιστροφές εισπράττονται από τη δανειστική βιβλιοθήκη η οποία εκδίδει και ανάλογες αποδείξεις.</td></tr>
</table>

Πίνακας 3-4: Επιχειρησιακοί κανόνες δανεισμού

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

- Κάθε προσπάθεια αποτύπωσης, της επιχείρησης ή του λογισμικού, περιλαμβάνει έννοιες, οι οποίες καταχωρίζονται σε ένα **γλωσσάρι** για την επεξήγησή τους.
- Ορισμένες φορές το γλωσσάρι παίζει και το ρόλο του **λεξικού δεδομένων**, το οποίο παρέχει περιγραφές των οντοτήτων του προβλήματος.

Έννοια	Επεξήγηση
Βιβλίο	Κάθε βιβλίο περιγράφεται από τα εξής: Τίτλος, ISBN, συγγραφέας ή συγγραφείς, έκδοση, εκδοτικός οίκος, έτος έκδοσης.
Αντίτυπο	Η Βιβλιοθήκη για κάθε βιβλίο μπορεί να έχει ένα η περισσότερα αντίτυπα. Ως αντίτυπο ονομάζουμε το φυσικό μέσο.
Δανειζόμενος	Κάποιο πρόσωπο που δικαιούται να δανειστεί υλικό από τη Βιβλιοθήκη.
Αριθμός Εισαγωγής	Αύξων αριθμός που αποδίδεται σε ένα αντίτυπο, όταν αυτό έρχεται στη Βιβλιοθήκη. Ο αριθμός εισαγωγής προσδιορίζει μοναδικά κάθε αντίτυπο.
Κάρτα Μέλους	Η κάρτα που δίνεται σε κάθε δανειζόμενο και περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο, κατηγορία δανειζομένου και αριθμό δανειζομένου. Ο αριθμός δανειζομένου προσδιορίζει μοναδικά κάθε δανειζόμενο.
Κατηγορία Δανειζομένου	Η ένδειξη για το αν κάποιος δανειζόμενος είναι καθηγητής, προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής.
Αριθμός Δανειζομένου	Ένας αύξων αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά κάθε δανειζόμενο της βιβλιοθήκης.
Καθηγητής	Οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου.

Πίνακας 3-5: Το γλωσσάρι με τις έννοιες του επιχειρησιακού μοντέλου της βιβλιοθήκης

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 1/2)

Διαχείριση Βιβλιοθήκης

- **Καταγραφή Βιβλίων:** Το σύστημα πρέπει να **καταγράφει τα πλήρη στοιχεία κάθε βιβλίου**, συμπεριλαμβανομένων τίτλου, συγγραφέα, εκδότη, ISBN, κατηγορίας, και έτους έκδοσης.
- **Διαχείριση Αντιτύπων:** Το σύστημα πρέπει να **καταγράφει τον αριθμό των αντιτύπων κάθε βιβλίου**, **την κατάστασή τους** (διαθέσιμο, δανεισμένο, κατεστραμμένο), και την **τοποθεσία τους στη βιβλιοθήκη**.

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2/2)

Διαχείριση Δανεισμού

- **Εγγραφή Δανειζομένων**: Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την **εγγραφή δανειζομένων, καταγράφοντας τα στοιχεία τους** (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, τμήμα, email, τηλέφωνο).
- **Διαδικασία Δανεισμού**: Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τον **δανεισμό και την επιστροφή αντιτύπων**, καταγράφοντας την ημερομηνία δανεισμού και την προθεσμία επιστροφής.
- **Υπενθυμίσεις**: Το σύστημα πρέπει να στέλνει **email υπενθύμισης** στους δανειζόμενους λίγες μέρες πριν την ημερομηνία επιστροφής. Σε περίπτωση **καθυστέρησης**, το σύστημα πρέπει να **ενημερώνει τους δανειζόμενους**.
- **Διαθεσιμότητα**: Το σύστημα πρέπει να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να **ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των βιβλίων**.

Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)

- **Ασφάλεια**: Το σύστημα πρέπει να **προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα** των χρηστών και να **αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση**.
- **Ευκολία Χρήσης**: Το σύστημα πρέπει να είναι **εύχρηστο και κατανοητό** από όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως εμπειρίας με υπολογιστές.
- **Αξιοπιστία**: Το σύστημα πρέπει να είναι **αξιόπιστο** και να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

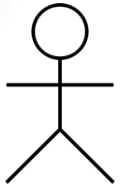
Απαιτήσεις Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)

- **Απόδοση**: Το σύστημα πρέπει να **ανταποκρίνεται γρήγορα** στα αιτήματα των χρηστών.
- **Διαθεσιμότητα**: Το σύστημα πρέπει να είναι **διαθέσιμο 24/7**.
- **Συντήρηση**: Το σύστημα πρέπει να είναι **εύκολο στη συντήρηση** και την **αναβάθμιση**.

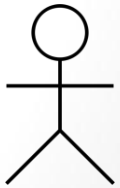
Απαιτήσεις Λογισμικού



ΡΕ ΣΥ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΘΥΜΙΣΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ; ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ…

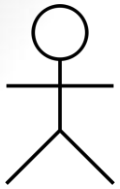
Φυσικά! Οι απαιτήσεις λογισμικού είναι **οι οδηγίες για το σύστημα** που θα φτιάξουμε. Περιγράφουν ***τι πρέπει να κάνει το σύστημα***, ***πώς πρέπει να λειτουργεί, και τι πρέπει να πετυχαίνει***.

Α, ΕΝΤΑΞΕΙ, ΚΑΛΑ ΤΟ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ…! ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΥ ΛΕΣ… ΠΟΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ; ΧΙΛΙΑΔΕΣ;



Η σωστή ερώτηση δεν είναι **«πόσες»** αλλά **«τι είδη»** απαιτήσεων υπάρχουν! Και η απάντηση είναι ότι υπάρχουν δύο είδη: **οι λειτουργικές** και **οι μη λειτουργικές**!

Απαιτήσεις Λογισμικού

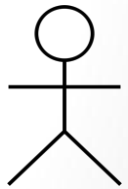


ΟΠΑ, ΟΠΑ, ΚΑΤΣΕ, ΚΑΤΣΕ! ΔΥΟ ΕΙΔΗ; ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

Πολύ-καλή-ερώτηση, **ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΜΟΥ** ⭐ !

Οι **λειτουργικές** απαιτήσεις περιγράφουν **τι πρέπει να κάνει** το σύστημα, όπως για παράδειγμα να υπολογίζει το φόρο ή να αποθηκεύει δεδομένα. Οι **μη λειτουργικές** απαιτήσεις περιγράφουν **πώς πρέπει να λειτουργεί** το σύστημα, όπως για παράδειγμα πόσο γρήγορο ή ασφαλές πρέπει να είναι.

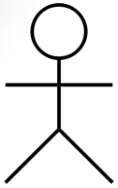
ΕΥΚΟΛΑΚΙ! ΕΕΕ... ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΛΙΓΟ... ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ ΠΩΣ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ...! 😲 **ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΕ EMAIL;** 🤔



Oh, dear Lord...! 😵

Μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται **εξαγωγή απαιτήσεων** τις συλλέγουμε! *Μιλάμε με τους χρήστες, παρατηρούμε πώς δουλεύουν* και γενικά **προσπαθούμε να καταλάβουμε τι χρειάζονται!**

Απαιτήσεις Λογισμικού

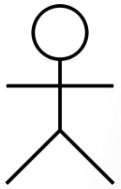


ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 😎

Που είχες το μυαλό σου όταν μιλούσαμε για την **επιχειρησιακή μοντελοποίηση?!** Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να καταλάβουμε ***πώς λειτουργεί η επιχείρηση, ποιοι είναι οι στόχοι της, και πώς το λογισμικό*** που θα φτιάξουμε ***θα ενταχθεί σε αυτή τη λειτουργία!***

ΜΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ TikTok… ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ (PROMISE):

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;



Χμμ... Μπορεί να είναι ***δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν οι χρήστες***, ή ***μπορεί οι απαιτήσεις να αλλάζουν συνεχώς***. Επίσης, πρέπει να είμαστε ***προσεκτικοί στο κομμάτι της επικοινωνίας*** με τους ***ενδιαφερόμενους*** (δηλ. τους stakeholders, που λένε και στο χωρίο μου).

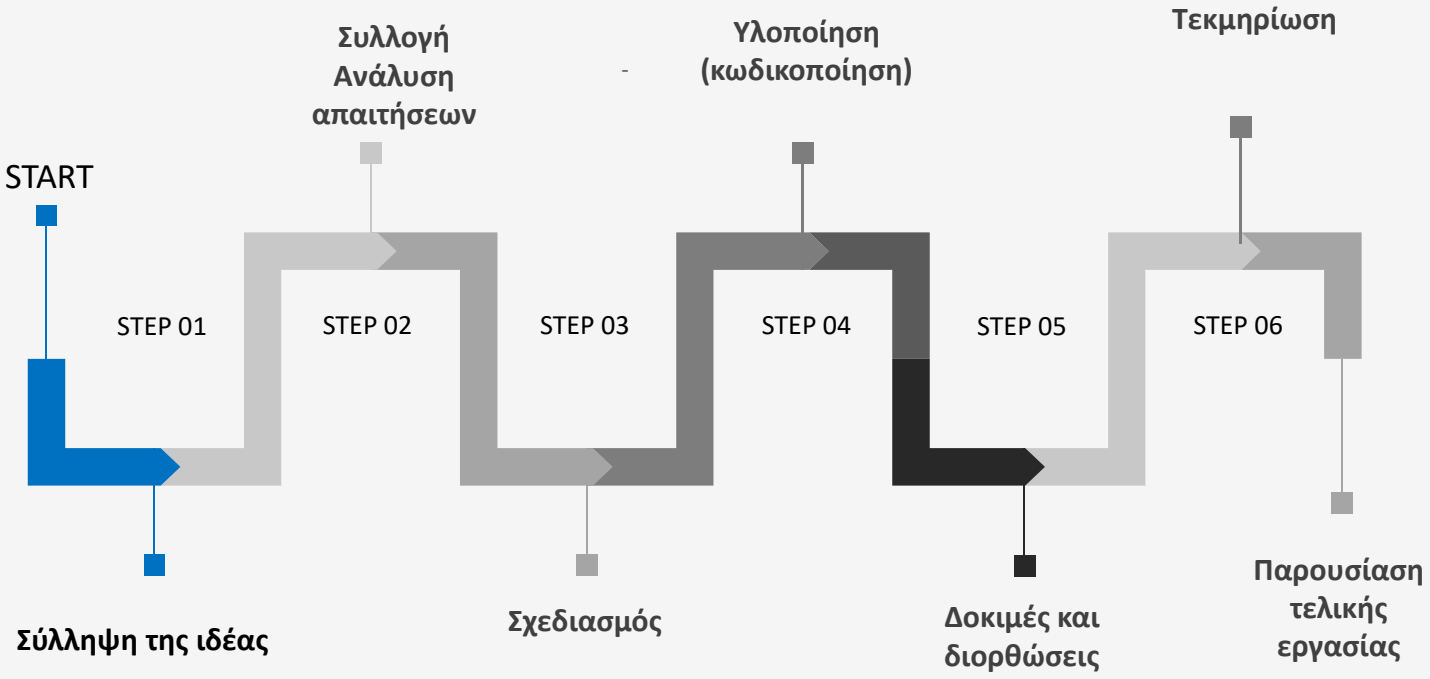
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΤΕ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ) ΜΑΖΙ ΜΑΣ!



End

Εργασία

Παραδοτέα



Επόμενο παραδοτέο: ανάλυση απαιτήσεων

Συνέχεια της πρότασης έργου, ανά ομάδα.

Χρήστες	Ποιοι θα χρησιμοποιούν το σύστημα και ποιες είναι οι ανάγκες τους;
Λειτουργικές	Διατυπώστε 4–6 σαφείς και ελέγξιμες λειτουργικές απαιτήσεις.
Ποιότητα	Ορίστε 2–3 μη λειτουργικές απαιτήσεις με συγκεκριμένα κριτήρια.
Κανόνες	Καταγράψτε 2 επιχειρησιακούς κανόνες και ένα σενάριο χρήσης.

Οδηγίες και προθεσμία: ανακοίνωση στην ηλεκτρονική τάξη.



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού.

Thanks for Watching

i.stylios@uoi.gr